于晴晴,丁永刚,宫 博,等. 桃胶可食性涂膜对草莓保鲜效果的影响[J]. 湖北农业科学,2024,63(1):142-147.

桃胶可食性涂膜对草莓保鲜效果的影响

于晴晴[1], 丁永刚[1], 宫 博[1], 柳 鑫[1,2]
(1. 武汉轻工大学食品科学与工程学院,武汉 430023; 2. 农产品加工与转化湖北省重点实验室, 武汉 430023)

摘要:将桃胶溶液经 121 ℃高温处理 20 min 后制备 1%、2%、5%、10% 的桃胶涂膜溶液,采用浸蘸法在草莓表面形成均匀可食性薄膜,通过感官评价和理化指标(硬度、失重率、pH、可滴定酸含量、维生素 C 和可溶性固形物含量)测定来分析桃胶液膜对草莓保鲜效果的影响。结果表明,高温处理后的桃胶溶液均一性和黏性提升,1%~5% 桃胶溶液质量浓度成膜性能较好。其中 5% 浓度下的桃胶可食性膜保鲜效果最好,可延缓草莓的色泽变化,降低鲜果质量损失,减少 pH 以及可滴定酸变化以及维生素 C 和可溶性固形物含量损失,且保鲜效果优于 PE 材质保鲜膜。桃胶经热处理可用于制备可食性保鲜涂膜,在果蔬保鲜领域有潜在的应用价值。

关键词:桃胶;热处理;可食性涂膜;草莓;保鲜效果
中图分类号:TS255.3 **文献标识码**:A
文章编号:0439-8114(2024)01-0142-06
DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2024.01.026 **开放科学(资源服务)标识码(OSID)**:

The effect of peach gum edible coatings on the preservation of strawberry

YU Qing-qing[1], DING Yong-gang[1], GONG Bo[1], LIU Xin[1,2]
(1. School of Food Science and Engineering, Wuhan Polytechnic University, Wuhan 430023, China; 2. Hubei Provincial Key Laboratory of Agricultural Products Processing and Transformation, Wuhan 430023, China)

Abstract: The peach gum solution was treated at 121 ℃ for 20 min to prepare 1%, 2%, 5% and 10% peach gum film solutions. The dipping method was used to form a uniform edible film on the surface of strawberries. The effect of peach gum film on preservation of the strawberry was analyzed by sensory evaluation and physicochemical indexes (hardness, weight loss rate, pH, titratable acid content, vitamin C and soluble solid content). The results showed that the homogeneity and viscosity of peach gum solution after high temperature treatment were improved, and the 1%~5% peach gum solutions had good film-forming performance. The edible peach gum film at 5% concentration had the best preservation effect, which could delay the color change of strawberries, reduce the loss of fresh fruit quality, and decrease the change of pH and titratable acid as well as the loss of vitamin C and soluble solid content, and the preservation effect was better than that of PE plastic wrap. Peach gum could be used to prepare edible preservation film after heat treatment, which had potential application value in the field of fruit and vegetable preservation.

Key words: peach gum; heat treatment; edible coating; strawberry; preservation effect

桃胶是桃树、杏树等蔷薇科植物树皮分泌出的一种胶状物质,主要成分为植物多糖[1],具有可食用性[2]。桃树在中国的种植面积非常广泛,如湖北、安徽、浙江、河南、山东、河北等地区都有栽培,使得桃胶成为一种非常丰富的资源[3,4]。然而,在中国大量的桃胶并没有得到充分利用而成为废弃物,由此给生态和经济均带来巨大挑战[5]。因此,桃胶资源的开发利用极具重要意义。近年来研究发现,桃胶中多糖成分具有抗氧化和抗菌活性[6-8]。根据桃胶这一特性,Yao 等[9]从桃胶中提取多糖应用于南美白虾的冷藏保鲜,结果显示桃胶多糖溶液处理可有效地延缓白虾中细菌生长和 pH 变化,减少总挥发性盐基

收稿日期:2022-08-29
基金项目:农产品加工与转化湖北省重点实验室开放课题(2019HBSQGDKFB04)
作者简介:于晴晴(1993-),女,河南周口人,硕士,主要从事食品营养与安全研究,(电话)18790935536(电子信箱)yuqing1004@126.com;通信作者,柳 鑫(1987-),男,湖北武汉人,副教授,博士,主要从事食品营养与安全研究,(电话)18141922016(电子信箱)liuxinhook@whpu.edu.cn。

氮生成，使得白虾的储存时间得到延长。Li 等[10]也将提取的桃胶多糖成功制备可食性保鲜膜并应用于圣女果的保鲜中，结果表明，利用可食性膜是一种很有前途的延长圣女果保质期的方法，有效地保持了圣女果硬度，抑制了呼吸速率，延缓了总酸度、抗坏血酸和糖含量的变化。Zhang 等[11]研究了桃胶处理对冷藏过程中黄桃果实贮藏性能和转录组的影响，转录组分析显示，桃胶处理可抑制与果实软化和细胞壁降解相关的许多基因的表达，证明了桃胶可食性膜在一定程度上阻止了果实失重，为进一步研究果实成熟和衰老的调控机制提供了有价值的信息。由此可见，桃胶在水产品和果蔬保鲜领域具有巨大应用前景。

草莓营养价值丰富，是一种广受欢迎的水果。但草莓成熟后果皮脆弱，易受机械损伤和微生物侵染，在贮藏和运输中极易腐烂变质。因此延长草莓果实货架期，提高其商品价值，一直是草莓保鲜领域研究热点[12]。目前，针对草莓保鲜研究的方法多种多样，如低温贮藏、气调贮藏、化学保鲜、辐照低温贮藏、可食性膜保鲜等，其中可食性生物膜处理是一种相对经济、安全、有效的方法[13,14]。生物膜材料通常来自植物，可以是多糖、蛋白质、脂类，亦或是多种成分的复合材料[15]。可食性生物膜往往具有半渗透屏障，可降低溶质迁移、气体交换、水分蒸发、呼吸和氧化反应速率，在一定程度上能够抑制水果采摘后的生理活动以达到延长货架期的目的[16,17]。桃胶及其提取物（如桃胶多糖）应用于果蔬保鲜领域的研究非常有限，前述南美白虾和圣女果的品质保鲜研究，均采用的是桃胶多糖，制备过程相对较为繁琐，在一定程度上增大了实用成本。由于桃胶溶液本身具有黏性，经过理化方法处理即可在果蔬表面形成可食性被膜[18]。本研究拟探讨原桃胶溶液在高温灭菌处理后制备可食性膜对草莓保鲜效果的影响，以期为桃胶价值的开发和草莓保鲜提供有益借鉴，为进一步研究桃胶在果蔬保鲜中的应用提供理论依据。

1　材料与方法

1.1　材料与试剂

原桃胶（湖北钰峤农业科技有限公司）；新鲜草莓（武汉市常青花园武商量贩超市）；甘油、氢氧化钠、邻苯二甲酸氢钾、酚酞指示剂、草酸等均为分析纯（国药集团化学试剂有限公司）；维生素 C 标准品（色谱纯，上海源叶生物科技有限公司）；试验中所用 0.1 mol/L 氢氧化钠标准溶液、100 μg/mL 维生素 C 标准溶液、1% 草酸溶液，均现配现用。

1.2　仪器与设备

DF-101S 型恒温搅拌水浴锅（天津市予华仪器科技有限公司）；LS-35HJ 型立式压力蒸汽灭菌器（江阴滨江医疗设备有限公司）；DHP-9012 型电热恒温培养箱（上海一恒科学仪器有限公司）；60L70 型高速均质机（天津泰斯特有限公司）；Enspire384 型多功能酶标仪（美国 PerkinElmer 公司）；TA.XT plus 质构仪（英国 Stable Micro Systems 公司）；WYA12W 型阿贝折射仪（上海仪电物光有限公司）；Sterter 3100 型 pH 计（美国奥豪斯公司）。

1.3　试验方法

1.3.1　桃胶可食性膜溶液制备　原桃胶去杂、清洗、晾干后高速粉碎机粉碎，过 80 目筛。分别准确称取 1、2、5、10 g 制备的桃胶细粉置于 500 mL 锥形瓶中，加入去离子水制得浓度为 1%、2%、5%、10% 的桃胶溶液，分别将溶液置于 90 ℃水浴条件下磁力搅拌器搅拌，直至桃胶细粉完全溶解。同时为提高桃胶可食性膜黏着性，参考文献[19]通过添加 2 滴甘油方法进行混匀处理。所得桃胶可食性膜溶液置于高压灭菌锅中，121 ℃条件下处理 20 min，观察处理前后桃胶溶液黏度变化。

1.3.2　草莓可食性膜处理　把成熟度、大小、颜色相近、无机械损伤的新鲜草莓，清洗干净，吸水纸除去表面水分。将草莓在“1.3.1”制备的不同桃胶溶液（1%、2%、5%、10%）中浸泡 1 min 左右，取出沥去表面多余的桃胶溶液，此时草莓表面可均匀地包裹一层桃胶膜，并置于干净的托盘中。在浸渍过程中，草莓被茎托住，以避免任何操作伤害。试验中发现 10% 的桃胶溶液在浸蘸的过程中成膜较厚，成膜不均匀，对草莓的包裹性能差，进一步试验研究不再选用。

1.3.3　草莓保鲜效果评价　取 40 颗新鲜草莓平均分为 5 组，分为试验组（1%、2%、5% 桃胶溶液处理组）和对照组（不经桃胶溶液处理草莓）以及采用 PE 保鲜膜覆盖的对照组，按照“1.3.2”方法进行包膜处理。将不同处理方式的草莓置于干净托盘中，在 20 ℃的恒温条件下贮藏，进行感官品质评价。另取同等量草莓经相同处理后从硬度、失重率、可滴定酸含量、维生素 C 含量以及可溶性固形物含量这几个指标来分析桃胶可食性膜对草莓保鲜效果的影响[20]。

1）感官评定。选择 10 名感官评价者在草莓购买的当天至第 5 天，感官评定者需从色泽、气味、外形 3 个方面对草莓进行分值评估，取各组草莓平均分作为评定结果。具体感官评定标准如表 1 所示。

2）硬度测定。另取新鲜草莓进行理化指标测定试验，按照“1.3.2”方法处理和“1.3.3”分组，获得 5 组草莓样品。参照 Wani 等[21]的方法，采用 TA-XT plus

表1 感官评定标准

评定分值//分	色泽	气味	外形
8~10	颜色鲜红有光泽	气味香甜	外形完整,指压后凹陷容易恢复,外表面硬度均匀,草莓蒂完整
6~8	表面颜色为暗红色	轻微水果香气	外观良好,指压后凹陷较难恢复,草莓蒂些许萎蔫
4~6	少量霉斑,果实小面积发黑	轻微发霉味	少数几处组织软化,草莓蒂有些发黑
2~4	果实发黄、大面积发黑	较重酸味、霉味或酒精味	较大面积组织软化
0~2	大量白色或黑色霉斑	有剧烈发霉味或酸味	外形不完整,整体腐烂向内凹陷

质构仪对不同处理组草莓硬度进行测定。测定参数如下:P5探头,测前速率2 mm/s、测中速率1 mm/s、测后速率2 mm/s,触发力5 g,下压深度10 mm。

3)质量损失的测定。失重率也是草莓品质的重要评价指标,记录草莓质量、覆膜后的质量、空盘质量以及总质量,每隔24 h测定存放后质量,共记录5 d质量。失重率计算公式为:

失重率=(草莓初始质量-草莓储存后质量)/草莓初始质量×100% (1)

4)pH测定。参考GB/T 10468—1989《水果和蔬菜产品pH值的测定方法》规定的方法对待测草莓样品进行pH测定。

5)可滴定酸含量测定。参考ISO 750—1998《Fruit and vegetable products: Determination of titratable acidity》进行待测草莓样品中可滴定酸含量测定。取5 g样品匀浆,80 ℃水浴浸提30 min,冷却后定容到50 mL。吸取20 mL滤液置于250 mL锥形瓶,滴加酚酞指示剂,使用0.1 mol/L的NaOH标准溶液进行滴定。根据消耗的NaOH标准溶液体积,计算可滴定酸含量。平行滴定3次,取平均值,同时进行空白滴定。

6)维生素C含量的测定。根据叶群丽[22]的分光光度计法测定待测草莓样品中维生素C含量,并稍作改进。具体为:配制5、15、25、35、45、55 μg/mL系列浓度的维生素C标准曲线工作溶液。采用酶标条加入200 μL待测溶液在酶标仪于243 nm波长下测定吸光度,根据浓度和吸光度的线性关系得到标准曲线方程。待测草莓样品匀浆后过滤,滤液移至1 000 mL容量瓶并使用1%草酸溶液定容。移取200 μL样品液于酶标条中,在243 nm波长下测定其吸光度。样品中维生素C含量计算公式为:

维生素C含量(mg/100 g)=(c×V×100)/(m×1 000) (2)

式中,c为样品中维生素C的浓度,由标准方程求得;V为样品定容后的体积;m为称取的待测草莓的质量。

7)可溶性固形物含量的测定。参照NY/T 2637—2014《水果和蔬菜可溶性固形物含量的测定 折射仪法》对不同处理组待测草莓样品中可溶性固形物含量进行测定。取草莓样品按照“1.3.2”方式处理和“1.3.3”分组,取匀浆草莓纱布过滤后取滤液加热至20 ℃,用折射仪测定。

2 结果与分析

2.1 不同浓度的桃胶溶液制备涂膜效果

121 ℃处理20 min试验条件下桃胶溶液冷却后发现桃胶溶液均一性较好,并且黏度提升。1%、2%、5%的桃胶溶液在121 ℃条件下处理20 min,成膜均匀,对草莓的包裹性能较好。当桃胶溶液浓度为10%时,桃胶膜溶液浓度过大导致成膜均一性降低,对草莓的包裹性能变差。可食性膜溶液中滴加2滴甘油增强溶液黏度的效果提升明显,能使桃胶溶液更紧密均匀地在草莓表面成膜。研究发现,桃胶中的主要成分桃胶多糖具有抗氧化和抗微生物特性[23],这也为桃胶可食性膜的保鲜、延缓果蔬腐烂速度等方面提供了科学依据[24]。试验选择1%、2%、5%处理组进行草莓保鲜效果评价。

2.2 桃胶可食性膜对草莓感官评定的影响

不同处理组的草莓5 d后保存效果如图1所示,感官评价得分结果见图2。随着时间的延长,各组草莓的感官分值都呈下降趋势,但3种浓度(1%、2%、5%)的桃胶溶液包膜组草莓的分值始终大于PE保鲜膜组和空白对照组。空白组草莓贮藏1 d后感官分值下降的幅度远大于其他试验组。不同浓度的桃胶溶液对草莓的感官评价影响程度存在差异,由图2可知,草莓在贮藏1 d时,各组草莓的感官评价分数相当。草莓保鲜在2~5 d时,其感官评定呈现出5%桃胶组>2%桃胶组>1%桃胶组>PE保鲜膜组>空白组的趋势状态。所以草莓贮藏1~4 d 5%浓度的桃胶溶液展现出更好的保鲜效果,感官评分均高于其他组,而在贮藏5 d之后其得分与空白组及PE保鲜膜组相比差距不再明显。由此可见,在一定时间范围内,桃胶可食性涂膜对延长草莓货架期有积极影响,且优于PE保鲜膜。

2.3 桃胶可食性膜对草莓硬度的影响

由图3可知,不同处理组草莓在储存5 d之后其



图 1　不同处理组草莓室温保存 5 d 效果

硬度均有大幅度下降，桃胶膜组草莓的硬度则始终大于空白组和 PE 保鲜膜组。对于 3 组不同浓度桃胶溶液浸膜的草莓，5 d 后桃胶溶液浓度越大，草莓硬度越大。草莓在贮藏过程中会变软是由于皮层薄壁组织细胞壁间纤维素及半纤维素降解，进而促进了果胶的释放[25,26]。桃胶组草莓硬度大于其他组，说明桃胶溶液对上述过程有抑制作用。

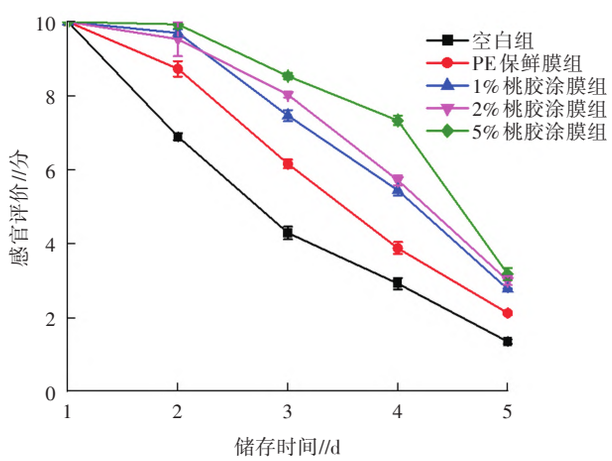


图 2　不同处理组草莓储存期间感官评定

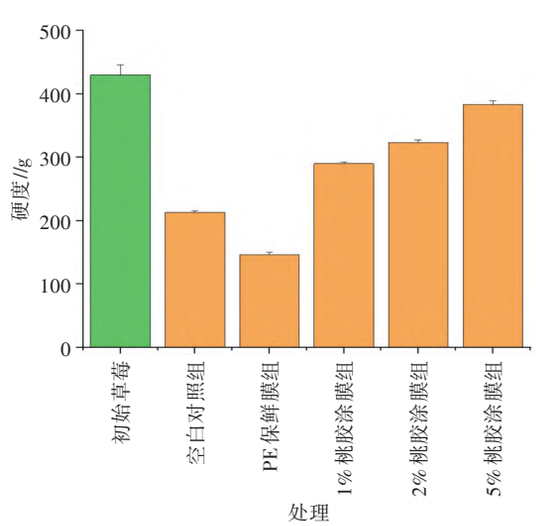


图 3　不同处理组草莓储存 5 d 硬度变化

2.4　桃胶可食性膜对草莓质量损失的影响

由图 4 可知，各组草莓在经过 5 d 的储存后质量均有所下降，这部分损失的质量主要为水分[27]。在储存前期（草莓储存 1 d），桃胶膜组样品的质量损失明显大于空白组和 PE 保鲜膜组，这是因为储存前期，草莓表面覆有桃胶溶液，溶液中水分蒸发造成了这种情况；在储存中期（草莓储存的 2~3 d），桃胶膜组草莓每日质量损失趋势放缓，与空白组和 PE 保鲜膜组差距较小，且小于两对照组；在储存后期（4~5 d），桃胶膜组草莓日质量损失趋势加快，但仍然小于空白组和 PE 保鲜膜组。从总体上看，桃胶组（1%、2%、5%）储存 5 d 后失重率分别为 1.87%、1.87%、1.75%，均小于空白组的 2.26% 和 PE 保鲜膜组的 2.14%，并且随着桃胶溶液浓度的递增，失重率呈减小的趋势。

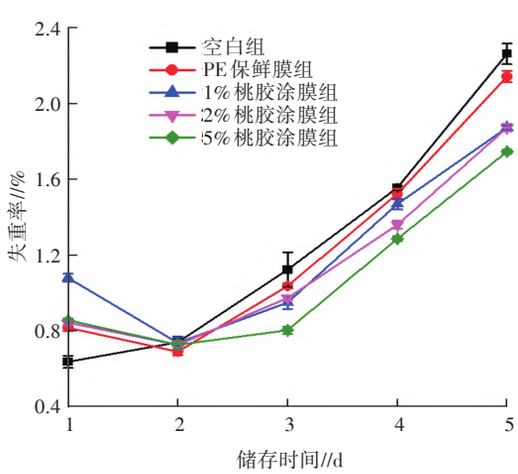


图 4　不同处理组草莓储存期间质量损失

2.5　桃胶可食性膜对草莓 pH 的影响

草莓在储存过程中 pH 会随着储存时间的延长而增加。在草莓储存前初始 pH 为 3.7，其储存 5 d 后的 pH 如图 5 所示。各试验组的 pH 都随着时间的延长呈增长趋势，不同桃胶溶液浸膜组的草莓 pH 均小

于空白对照和PE保鲜膜组，且随着桃胶溶液浓度的增加，pH增大的幅度变小。

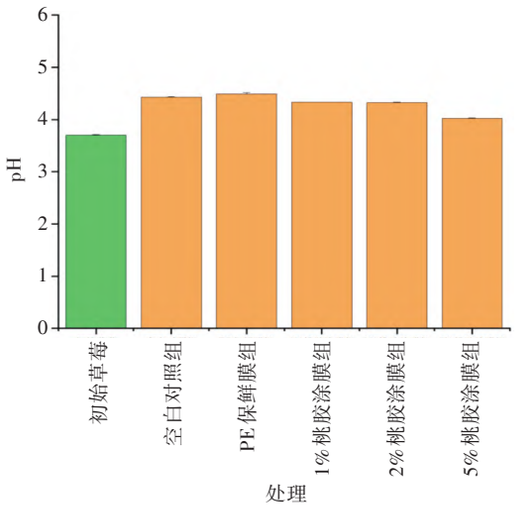


图5 不同处理组草莓储存5 d pH变化

2.6 桃胶可食性膜对草莓可滴定酸含量的影响

可滴定酸度是果蔬品质的重要构成性状之一，是影响果实风味品质的重要因素。不同处理组草莓可滴定酸含量变化如图6所示。贮藏5 d后各处理组中有机酸含量均大幅度减少，PE保鲜膜组草莓中可滴定酸含量最少，桃胶膜组草莓中可滴定酸含量均大于另外2组，且可滴定酸含量与桃胶浓度呈正相关，说明桃胶可食性膜能够抑制草莓中有机酸的消耗。

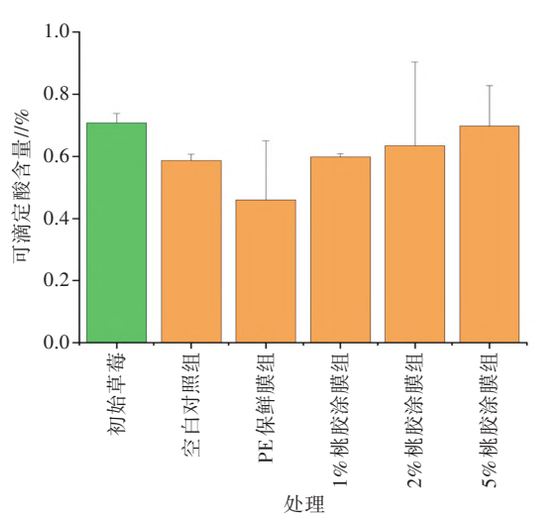


图6 不同处理组草莓储存5 d可滴定酸含量变化

2.7 桃胶可食性膜对草莓维生素C含量的影响

根据5 d后各组草莓维生素C含量测定，通过其不同浓度和吸光度测定结果所得线性方程为y=0.054 8x+0.040 5（r^2=0.999 3）。不同处理组草莓的维生素C含量如图7所示。可以看出草莓在5 d后，维生素C含量有很大程度的流失，未经包膜处理的草莓维生素C流失得最多，其含量由最开始的34.23 mg/100 g下降到7.35 mg/100 g；而经过桃胶溶液浸蘸膜的3组草莓（1%、2%、5%）维生素C含量损失率分别为63.42%、61.72%、58.57%，明显小于空白组和PE保鲜膜组的78.53%和72.16%，且随着桃胶溶液浓度的增加，草莓中维生素C的流失呈减小趋势，说明桃胶可食性膜对草莓中维生素C的流失速率有延缓作用。

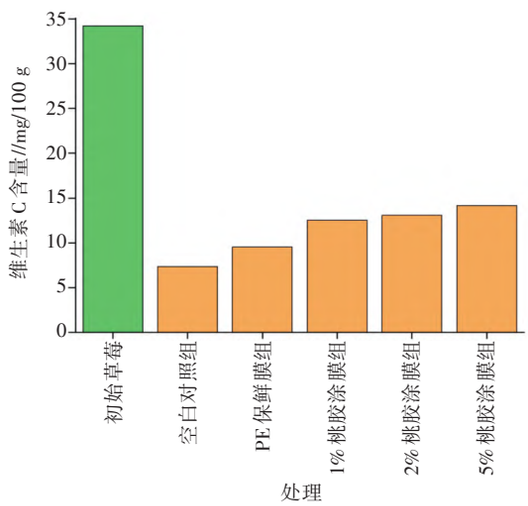


图7 不同处理组草莓储存5 d维生素C含量变化

2.8 桃胶可食性膜对草莓可溶性固形物含量的影响

通过折射仪法每日对试验样品不同处理组待测草莓样品中可溶性固形物含量进行测定，初始样品可溶性固形物含量为17.62%。由图8可知，草莓中可溶性固形物含量随储存时间的延长大幅度降低。对比3组桃胶可食性膜的草莓可知，桃胶溶液浓度越高，草莓中可溶性固形物的损失率越低，这可能是因为一定浓度范围内较高浓度的桃胶溶液具有更高的黏着性，而成膜包裹效果更佳。因此，桃胶可食性膜对草莓中可溶性固形物的下降具有一定的抑制作用。

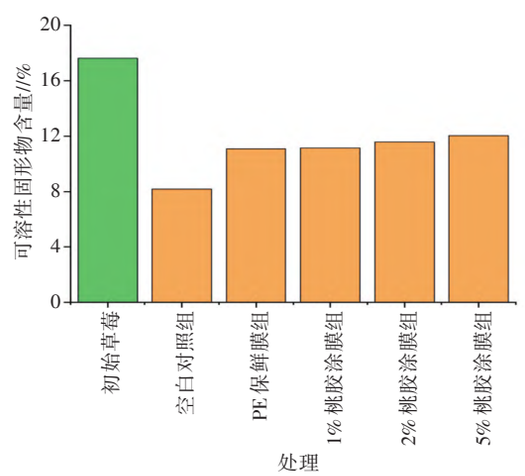


图8 不同处理组草莓储存5 d可溶性固形物含量变化

3　结论与讨论

本研究主要考察了经高温热处理的桃胶溶液可食性膜对草莓保鲜效果的影响。结果显示包被有桃胶可食性膜的草莓无论是感官品质、质量损失、维生素C含量还是可溶性固形物含量变化都明显低于空白对照组和PE保鲜膜组。不同浓度的桃胶溶液对草莓的保鲜效果明显，且5%桃胶溶液可食性膜保鲜效果最佳。本研究使用可食用的桃胶制成的浸膜来延长草莓的保质期，可以保证成膜材料的安全性。桃胶溶液具有成膜性，通过浸蘸方式在草莓表面形成一层保护屏障，这在一定程度上可以降低草莓中水分蒸发量，减少草莓中的水分流失，进而达到延缓果实重量损耗的目的。同时可食性膜增加了草莓外表皮厚度，在贮藏与运输过程中可以减少机械力挤压造成的外皮破损。此外，包被的液膜在一定程度上能够减少果实表面CO_2和O_2气体交换，达到减缓草莓呼吸作用效果，从而减少草莓品质的变化和有机酸消耗，减少数量损失，延长草莓货架期。

尽管中国桃胶年产量逐渐递增并逐渐形成供大于求的局面，但中国对桃胶价值的开发略显不足。目前国内外对桃胶制备可食性保鲜膜的研究鲜有报道，如何制得具有更强的阻湿能力和更长效的保鲜效果且具有适当的物理-机械性能以及独特的感官和营养特性的可食用包装膜，最终投入生产应用是下一步亟待解决的问题。总之，桃胶可食性膜在果蔬、水产等食品贮藏保鲜中具有广阔的应用前景和市场价值。

参考文献：

[1] WEI C Y, ZHANG Y, HE L, et al. Structural characterization and anti-proliferative activities of partially degraded polysaccharides from peach gum[J]. Carbohydrate polymers, 2019,203:193-202.

[2] XU M, RHEE S Y. Becoming data-savvy in a big-data world[J]. Trends in plant science, 2014,19(10): 619-622.

[3] PLECHKOVA N V, SEDDON K R. Applications of ionic liquids in the chemical industry[J]. Chemical society reviews, 2008,37(1): 123-150.

[4] ZHOU L, HUANG J C, HE B Z, et al. Peach gum for efficient removal of methylene blue and methyl violet dyes from aqueous solution[J]. Carbohydrate polymers, 2014,101: 574-581.

[5] WEI C Y, ZHANG Y, ZHANG H, et al. Physicochemical properties and conformations of water-soluble peach gums via different preparation methods[J]. Food hydrocolloids, 2019,95: 571-579.

[6] YAO X C, CAO Y, WU S J. Antioxidant activity and antibacterial activity of peach gum derived oligosaccharides [J]. International journal of biological macromolecules, 2013,62:1-3.

[7] YANG H Y, WANG D W, DENG J, et al. Activity and structural characteristics of peach gum exudates [J]. International journal of polymer science, 2018,2018: 4593735.

[8] 蔡延渠，董碧莲，陈利秋，等. 桃胶多糖体内外抗氧化作用的研究[J]. 食品工业科技，2020,41(13)：53-58.

[9] YAO X C, CHANG C F, WU S J. Effect of peach gum polysaccharides on quality changes of white shrimp[J]. International journal of biological macromolecules, 2015,72: 1076-1080.

[10] LI C Z, TAO J, ZHANG H X. Peach gum polysaccharides-based edible coatings extend shelf life of cherry tomatoes[J]. 3 Biotech, 2017,7(3): 168.

[11] ZHANG L, KOU X Y, HUANG X, et al. Peach-gum: A promising alternative for retarding the ripening and senescence in postharvest peach fruit[J]. Postharvest biology and technology, 2020, 161:111088.

[12] 唐甜甜，解新方，任　雪，等. 草莓贮藏保鲜技术的研究进展[J]. 食品工业科技，2020,41(5):332-339.

[13] 张莉会，乔　宇，陈学玲，等. 天然保鲜剂对草莓贮藏期间品质的影响[J]. 食品工业，2020,41(10)：217-221.

[14] 汪　波，李文芬，陈宇鹏. 草莓保鲜剂的开发研究[J]. 食品安全质量检测学报，2020,11(21)：8027-8031.

[15] 傅琰琰，梅　闯，王衍鹏，等. 可食性涂膜在果蔬保鲜中的现状及研究进展[J]. 新疆农业科学，2019,56(12)：2263-2274.

[16] 雷晏琳，彭巧梅，吴贺君，等. 可食性果蔬膜包装材料研究进展[J]. 食品工业科技，2018,39(1)：337-341.

[17] ALI A, MAQBOOL M, RAMACHANDRAN S, et al. Gum arabic as a novel edible coating for enhancing shelf-life and improving postharvest quality of tomato (*Solanum lycopersicum* L.) fruit[J]. Postharvest biology and technology, 2010,58(1): 42-47.

[18] WANG Y, LI R, LU R, et al. Preparation of chitosan/corn starch/cinnamaldehyde films for strawberry preservation[J].Foods,2019, 8(9):423.

[19] 陈　婷. 桃胶可食性包装膜的制备和性能[D]. 广州：暨南大学，2018.

[20] VELICKOVA E, WINKELHAUSEN E, KUZMANOVA S, et al. Impact of chitosan-beeswax edible coatings on the quality of fresh strawberries (*Fragaria ananassa* cv Camarosa) under commercial storage conditions[J]. LWT - Food science and technology, 2013, 52(2): 80-92.

[21] WANI S M, GULL A, AHAD T, et al. Effect of gum Arabic, xanthan and carrageenan coatings containing antimicrobial agent on postharvest quality of strawberry: Assessing the physicochemical, enzyme activity and bioactive properties[J]. International journal of biological macromolecules, 2021,183: 2100-2108.

[22] 叶群丽. 分光光度法测定水果中维生素C的含量[J]. 广东化工，2016,43(6)：184-185.

[23] VÁSCONEZ M B, FLORES S K, CAMPOS C A, et al. Antimicrobial activity and physical properties of chitosan-tapioca starch based edible films and coatings[J]. Food research international, 2009,42(7): 762-769.

[24] WU S J, LU M S, WANG S J. Hypoglycaemic and hypolipidaemic properties of peach gum polysaccharides[J]. 3 Biotech, 2017, 7(3):166.

[25] 张广华，葛会波，张进献，等. 草莓果实软化机理及调控研究进展[J]. 果树学报，2001,18(3)：172-177.

[26] 赵青华. 草莓果实成熟过程中细胞壁组分变化的研究[J]. 食品与药品，2007,9(6)：27-28.

[27] 阳　晖，雍　凯. 乳清蛋白可食性膜对圣女果贮藏品质的影响[J]. 安徽农业科学，2011,39(1)：258-260.